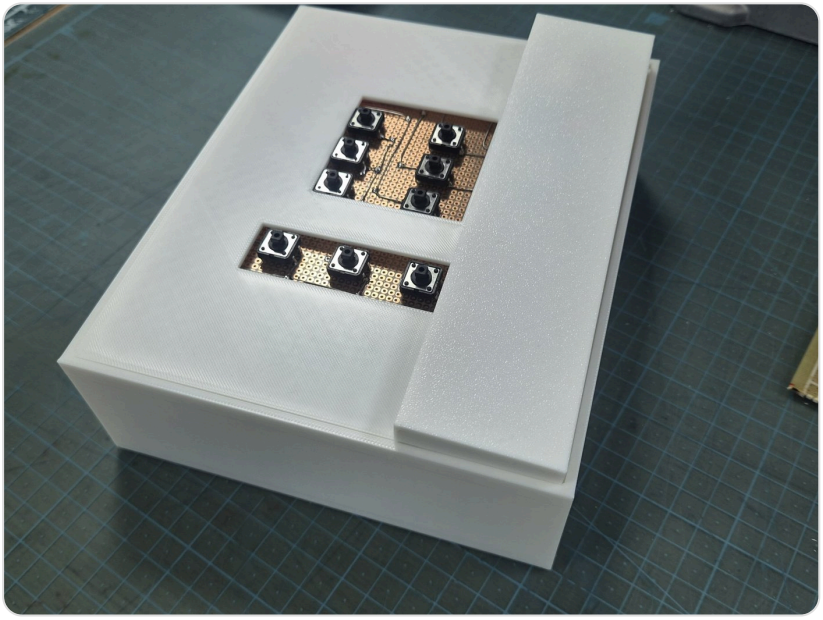
점자 쓰기 학습기

사용 설명서 · 틀린 이유를 알려 주는 점자 쓰기 학습 도구



학습 사이트: **https://yejinee832.github.io/braille/**

시연용 사이트: **https://yejinee832.github.io/braille/?demo**

버전 1.2 · 2026년 11월 7일

1. 제품 소개

점자 쓰기 학습기는 점자 한 칸 모양으로 배치된 **6개의 점자 키**로 점자를 쓰면, 스마트폰이 소리로 채점하고 **왜 틀렸는지**까지 알려 주는 학습 도구입니다. 자주 틀리는 글자는 자동으로 찾아서 다시 내 줍니다. 화면과 스피커는 사용자의 스마트폰을 쓰기 때문에 앱을 설치할 필요가 없고, 화면을 보지 않아도 기기의 버튼만으로 모든 기능을 쓸 수 있습니다.

구성품	설명
학습기 본체	점자 키 6개, 조절 버튼 3개(다음 · 지우기 · 완료), STM32 보드, ESP32 블루투스 보드
보조배터리	USB 출력 2개짜리 (본체 두 보드에 각각 전원 공급)
USB 케이블 2개	USB-A → 마이크로 USB (STM32용), USB-A/C → USB-C (ESP32용)
스마트폰 (사용자 준비)	**안드로이드 + Chrome 브라우저** (삼성 인터넷, 아이폰은 블루투스 웹 연결을 지원하지 않음)

2. 각 부분 이름

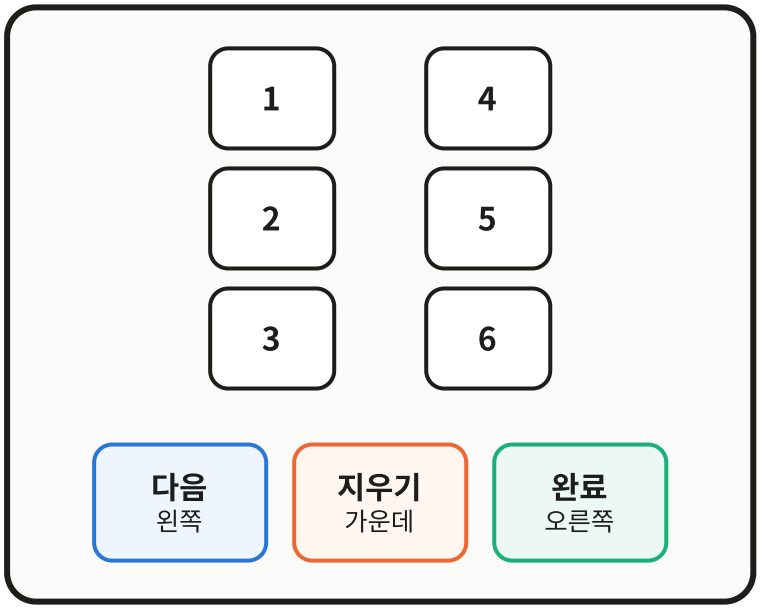


그림 1. 버튼 배치 (위: 점자 키, 아래: 조절 버튼)

- **점자 키 6개**: 점자 한 칸과 같은 모양입니다. 왼쪽 줄이 위에서부터 1·2·3번 점, 오른쪽 줄이 4·5·6번 점입니다. 여러 키를 같이 눌러도 되고, 하나씩 차례로 눌러도 됩니다.
- **다음 (왼쪽)**: 지금까지 누른 점들을 **한 칸**으로 정합니다.
- **지우기 (가운데)**: 쓰던 칸을 지웁니다.
- **완료 (오른쪽)**: 단어를 다 쓴 뒤 **마지막에 한 번** 누릅니다.

3. 사용 준비

(1) 전원 켜기

1. 보조배터리의 USB 출력 단자에 **마이크로 USB 케이블로 STM32**를, USB-C 단자에 **ESP32**를 연결합니다.

2. STM32의 초록색 전원 표시등(LD6)과 ESP32의 빨간 표시등이 켜졌는지 확인합니다.
3. 보조배터리의 초록색 출력 표시가 켜져 있는지 확인합니다.

> **주의** · 보조배터리의 **내장 케이블은 쓰지 마세요.** 접촉이 불안정해서 전원이 끊길 수 있습니다. 별도 케이블을 출력 단자에 꽂아 주세요.
> · 두 보드를 **함께** 연결해 주세요. 한 대만 연결하면 보조배터리가 소비 전류가 적다고 판단해 스스로 꺼질 수 있습니다.
> · STM32 보드의 **JP1(PWR-EXT) 점퍼**가 연결되어 있어야 보조배터리만으로 켜집니다. (컴퓨터로 프로그램을 올릴 때만 빼 주세요.)

(2) 스마트폰 연결

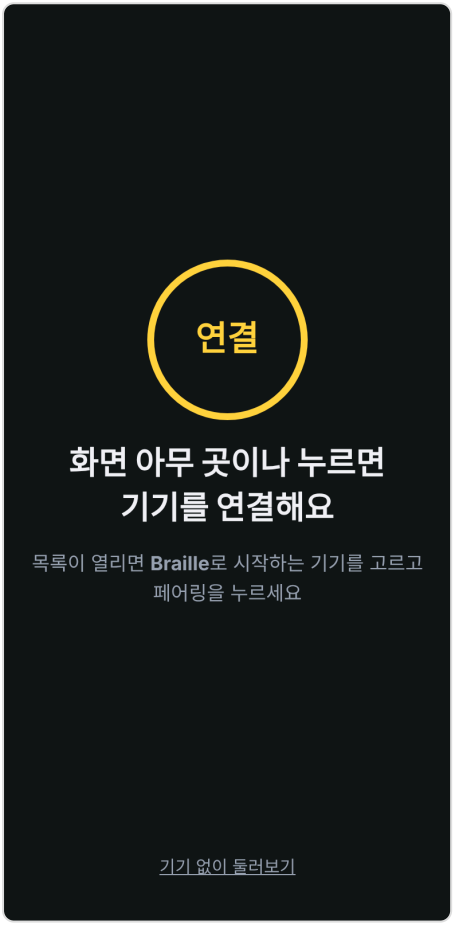


그림 2. 연결 전 화면 (화면 전체가 연결 버튼)

1. 스마트폰의 **블루투스**와 **위치(GPS)**를 켭니다. 안드로이드는 위치가 꺼져 있으면 블루투스 기기를 찾지 못합니다.
2. Chrome에서 학습 사이트 `yejinee832.github.io/braille`를 엽니다. "화면 아무 곳이나 누르면 기기를 연결해요"라는 안내가 나옵니다.
3. **화면 아무 곳이나** 누릅니다. 버튼 위치를 몰라도 됩니다. (TalkBack 사용 시 아무 곳이나 두 번 탭)
4. 기기 목록이 열립니다. 목록에는 **이 학습기(BrailleTrainer) 하나만** 보입니다. 기기 이름을 누르고 **페어링**을 누릅니다. TalkBack이 이름과 버튼을 읽어 줍니다.
5. "연결됐어요. 이제 기기의 버튼으로 사용할 수 있어요…"라는 안내가 나오면 준비 끝입니다.

> **다시 연결** · 목록에서 고르는 것은 **처음 한 번**뿐입니다. 연결이 끊기면 "다시 연결하고 있어요"라고 말하고 **목록 없이 자동으로** 다시 연결합니다(3번 시도). 그래도 안 되면 다시 큰 연결 화면이 나오며, 화면을 누르면 전에 연결한 기기에 먼저 연결합니다.
> · 사이트가 열려 있는 동안에는 화면을 만지지 않아도 **폰 화면이 꺼지지 않습니다**.
> · 기기 없이 화면만 보려면 연결 화면 아래의 **기기 없이 둘러보기**를 누릅니다.

> **주의** · 스마트폰 **설정 → 블루투스** 메뉴에서 연결하지 마세요. 이 기기는 그 목록에 나오지 않으며, 반드시 사이트에서 연결합니다.

4. 기본 조작

버튼	점을 쓴 뒤에 누르면	아무것도 쓰지 않았을 때 누르면
다음 (왼쪽)	누른 점들을 한 칸으로 정함 (한 칸짜리 퀴즈는 바로 채점)	"입력된 점이 없어요" 안내 **3초 안에 두 번** 누르면 **사용법 듣기**
지우기 (가운데)	쓰던 칸 또는 바로 앞 칸을 지움	퀴즈: **두 번** 누르면 **정답 듣기** 그 밖의 화면: 이전 화면으로
완료 (오른쪽)	쓴 칸들을 합쳐 단어로 읽고 채점	**처음 화면으로** (퀴즈 중에도 가능)

예: '그러나' 쓰기 (두 칸 약어)
1번 점 → **다음** → 1번·4번 점 → **다음** → **완료**

5. 처음 화면과 모드 이동

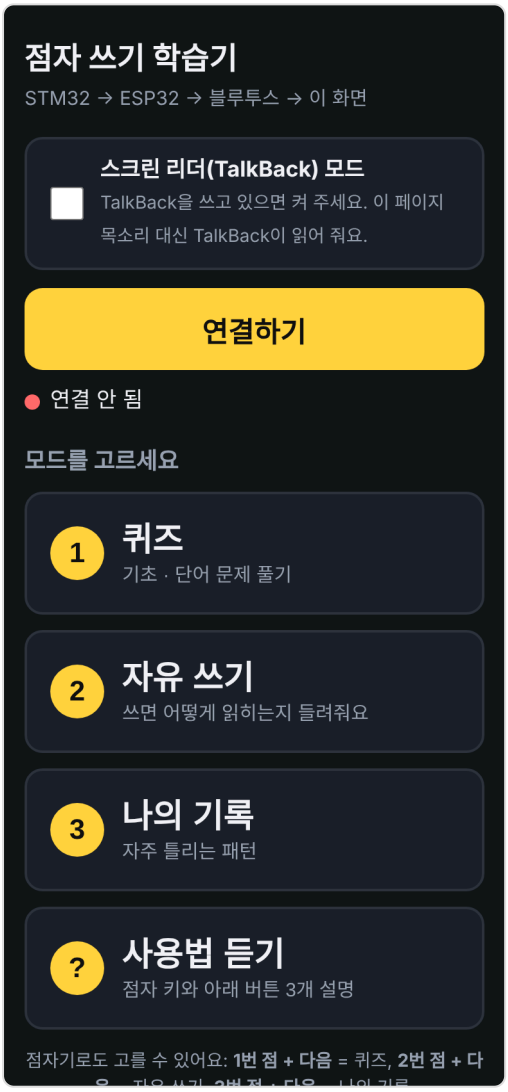


그림 3. 처음 화면

처음 화면에서 **번호에 해당하는 점 + 다음**을 누르면 모드를 고를 수 있습니다. 화면의 메뉴를 눌러도 됩니다.

모드	기기로 고르기
1. 퀴즈	1번 점 + 다음
2. 자유 쓰기	2번 점 + 다음
3. 나의 기록	3번 점 + 다음
? 사용법 듣기	점 없이 다음 두 번

- 어느 화면에서든 **아무것도 쓰지 않고 완료**를 누르면 처음 화면으로 돌아옵니다.
- 퀴즈는 다른 모드에 다녀와도 **풀던 문제부터 이어서** 풀 수 있습니다.
- 화면 위쪽 **이전 · 퀴즈 · 자유 · 기록 · 처음** 버튼으로도 이동할 수 있습니다.

6. 퀴즈

(1) 문제 종류

모드	내용	채점 방법
기초 모드	한 칸 글자: 모음, 첫소리, 받침, 약자(가 · 나 · 다 …)	점을 누르고 **다음**
단어 모드	여러 칸 낱말: 사과, 학교 …, 약어(그래서 · 그러나 …), 약자가 들어간 낱말	칸마다 **다음**, 마지막에 **완료**

단계 자동 진행을 켜 두면 **모음 → 첫소리 → 받침 → 약자 → 단어** 순서로 학습하고, 실력이 충분하다고 판단되면 다음 단계로 넘어가며 "축하해요. ◯◯ 단계를 통과했어요"라고 알려 줍니다. 문제는 **자주 틀리거나 아직 덜 푼 글자가 더 자주** 나오도록 자동으로 골라 줍니다.

(2) 채점과 피드백

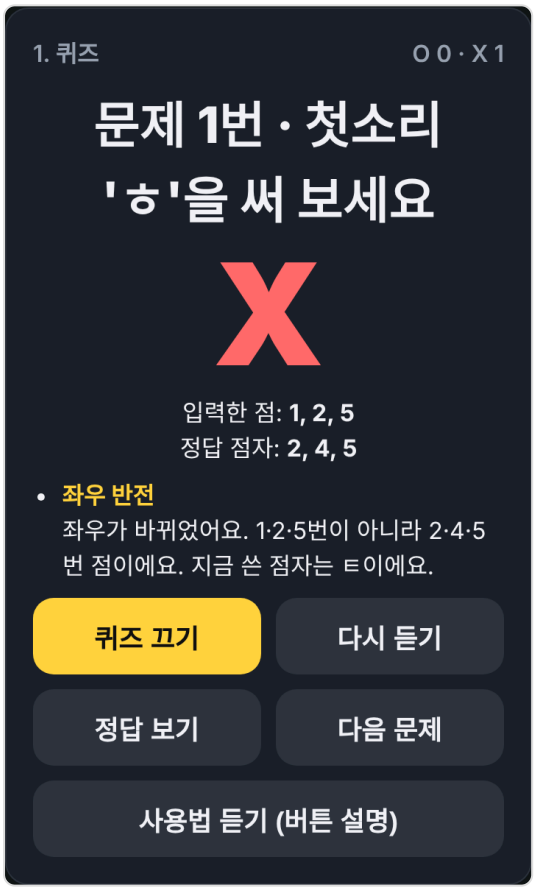


그림 4. 'ㅎ'을 좌우 반전(ㅌ)으로 썼을 때

맞히면 칭찬하고 다음 문제로 넘어갑니다. 틀리면 **틀린 이유**와 **지금 쓴 점자가 무슨 글자인지**를 알려 줍니다.

> 🔊 맞았어요! 사과를 잘 썼어요

> 🔊 틀렸어요. 첫소리 히읗은 2, 4, 5번 점이에요. 좌우가 바뀌었어요. 1, 2, 5번이 아니라 2, 4, 5번 점이에요. 지금 쓴 점자는 티읕이에요.

틀린 이유	뜻
좌우 반전	1↔4, 2↔5, 3↔6이 바뀜
위아래 반전	1↔3, 4↔6이 바뀜
초성·받침 혼동	첫소리 자리와 받침 자리를 헷갈림
점 빠짐 / 점 추가	필요한 점을 빠뜨리거나 더 누름
점 위치 틀림 / 다른 글자	그 밖의 경우
칸 빠짐 / 칸 추가	단어에서 칸 수가 다름

맞았지만 오래 걸린 경우(한 칸 6초, 단어 20초 초과)에는 "맞았어요. 그런데 조금 오래 걸렸어요"라고 알려 주고, 학습 기록에도 반영합니다. 피드백은 **끝까지 다 읽은 뒤** 다음 문제로 넘어갑니다.

(3) 정답 듣기



그림 5. 정답 보기 화면 ('그러나')

- 모를 때는 점을 누르지 않은 상태에서 **지우기를 3초 안에 두 번** 누르세요. 화면의 **정답 보기** 버튼도 됩니다.
- 화면에는 **점자 칸 그림**(노란 점 = 누를 점)과 **다음 버튼 → 완료 버튼** 순서가 표시됩니다.
- 소리로는 누르는 순서까지 읽어 줍니다.

🔊 그러나, 정답은 첫째 칸, 1번 누르고 다음. 둘째 칸, 1, 4번 누르고 다음. 마지막에 완료. 들은 대로 다시 써 보세요.

자동 안내 · 문제를 다 읽은 뒤 **10초 동안** 아무 키도 누르지 않으면 "정답을 듣고 싶으면 가운데 지우기 버튼을 두 번 누르세요"라고 한 번 알려 줍니다. 키를 누르면 시간을 다시 셉니다.

(4) 화면 버튼

버튼	기능
퀴즈 시작 / 끄기	퀴즈를 시작하거나 멈춤
다시 듣기	문제를 다시 읽어 줌
정답 보기	정답 점자 그림과 순서를 보여 주고 읽어 줌
다른 문제	지금 문제를 건너뜀
사용법 듣기	점자 키와 아래 버튼 3개의 기능을 읽어 줌

7. 자유 쓰기

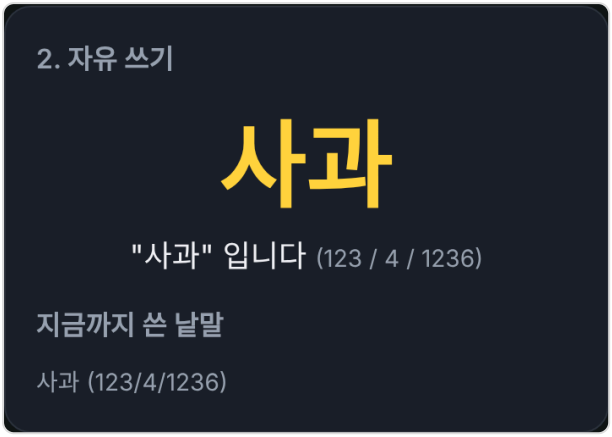


그림 6. 자유 쓰기 화면

쓰고 싶은 점자를 칸마다 **다음**으로 정하고 마지막에 **완료**를 누르면, 조합된 글자를 보여 주고 읽어 줍니다.

> 🔊 사과, 입니다

약자, 약어, 된소리표, 겹받침 같은 한국 점자 규칙을 적용해 읽습니다. 잘못 쓴 칸은 **지우기**로 지울 수 있습니다.

8. 나의 기록 (학습 분석)

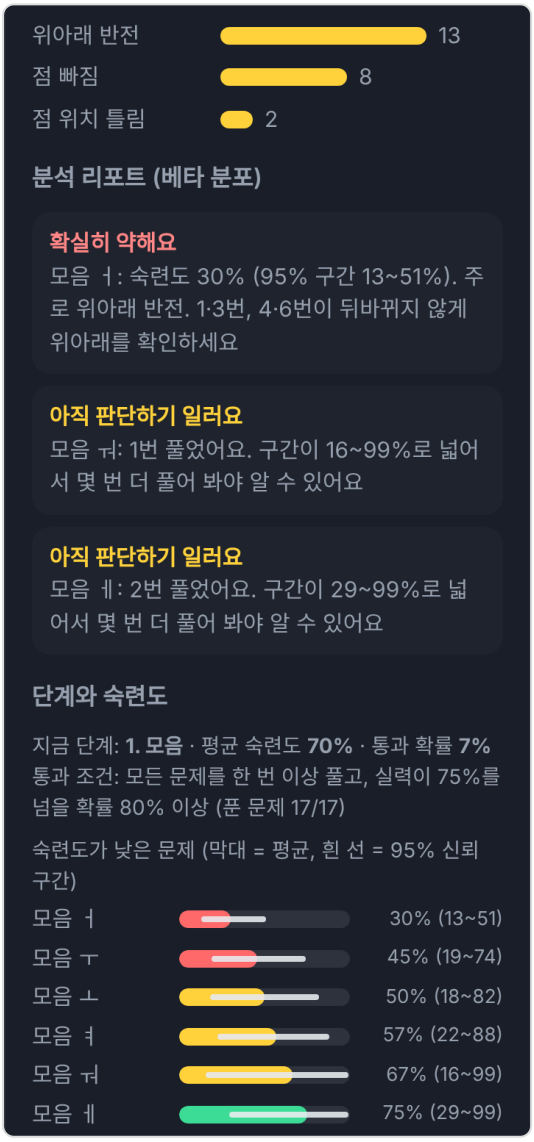


그림 7. 나의 기록 화면

- **오류 유형**: 어떤 이유로 많이 틀렸는지 막대로 보여 줍니다.
- **분석 리포트**
  - **확실히 약해요**: 충분히 풀었는데도 실력이 낮은 글자, 주로 틀린 이유와 연습 방법 안내
  - **아직 판단하기 일러요**: 푼 횟수가 적어 몇 번 더 풀어 봐야 하는 글자
  - **익혔어요**: 확실히 익힌 글자
- **숙련도와 95% 신뢰구간**: 막대는 숙련도, 흰 선은 실제 실력이 있을 범위입니다. 몇 번 안 푼 글자는 선이 길게 나옵니다.
- **통과 확률**: 지금 단계를 통과할 만큼 실력이 될 확률입니다.
- **날짜별 기록**: 날짜별 푼 문제 수, 오류율, 평균 시간
- **기록 내보내기(CSV)**: 엑셀에서 열 수 있는 파일로 저장합니다.
- **기록 지우기**: 학습 기록을 모두 지웁니다.

학습 기록은 스마트폰 브라우저 안에 저장되며, 다른 곳으로 보내지지 않습니다.

9. 사용법 듣기 · 스크린 리더 모드

(1) 사용법 듣기

점을 누르지 않고 **다음을 3초 안에 두 번** 누르거나, 화면의 **사용법 듣기**를 누르면 버튼 사용법을 읽어 줍니다. 처음 사용하는 사람에게 기기를 건넬 때 먼저 들려주면 좋습니다.

> 🔊 위쪽에 점자 키 6개가 있어요. 왼쪽 줄이 위에서부터 1번, 2번, 3번 점이고, 오른쪽 줄이 4번, 5번, 6번 점이에요. 아래쪽에는 버튼이 3개 있어요. 왼쪽부터 다음, 지우기, 완료 버튼이에요. …

(2) 스크린 리더(TalkBack) 모드

TalkBack을 쓰는 사용자는 화면 위쪽의 **스크린 리더(TalkBack) 모드**를 켜 주세요. 사이트가 직접 말하는 대신 모든 안내를 TalkBack이 읽어 주어, 두 목소리가 겹치지 않습니다. 설정은 다음 접속 때도 기억됩니다.

10. 시연 모드

주소 끝에 `?demo`를 붙인 **시연용 사이트**(`yejinee832.github.io/braille/?demo`)는 전시·발표용입니다.

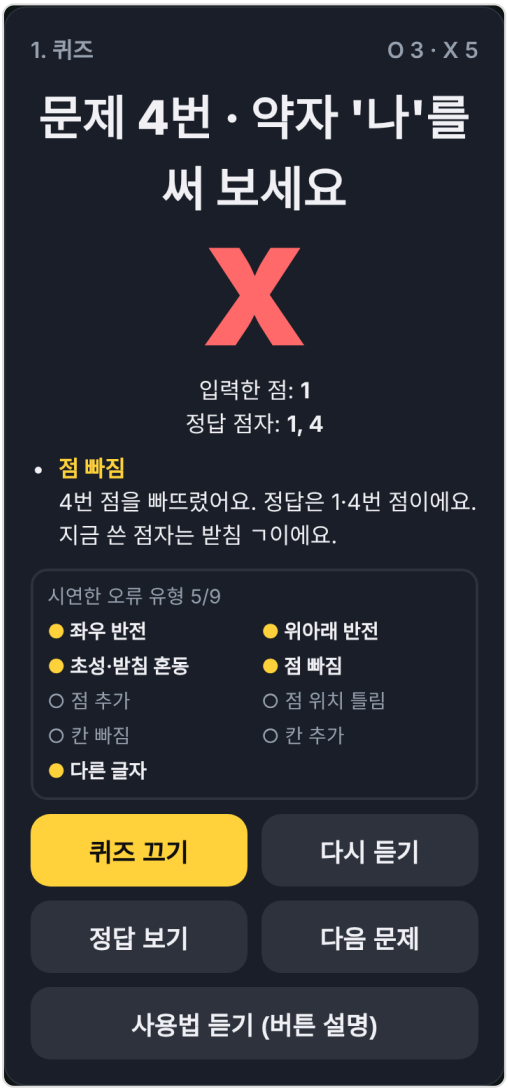


그림 8. 시연 모드와 오류 유형 체크

- 제목 옆에 **시연 모드** 표시가 나옵니다.
- 무작위가 아니라 **정해진 문제를 정해진 순서**로 냅니다. 6번까지 풀면 1번부터 다시 시작합니다.
- **틀리면 같은 문제를 다시** 내고("다시 문제 1번…"), 맞히면 다음 번호로 넘어갑니다. **다음 문제** 버튼을 누르면 틀렸어도 넘어갑니다.
- 퀴즈 화면 아래의 **"시연한 오류 유형 ○/9"**에 지금까지 보여 준 오류 유형이 하나씩 켜집니다.
- 시연 페이지를 열 때마다 **시연 기록이 비워집니다**. 실제 학습 기록과는 따로 저장되어 영향을 주지 않습니다.

번호	문제	보여 줄 오류 유형 (틀리게 쓸 점)
1	첫소리 ㅎ	좌우 반전 (1·2·5 → "지금 쓴 점자는 ㅌ")
2	모음 ㅓ	위아래 반전 (1·2·6 → "지금 쓴 점자는 ㅏ")
3	받침 ㄱ	다른 글자 (3·5·6), 초성·받침 혼동 (4)
4	약자 나	점 빠짐 (1), 점 추가 (1·4·6)
5	사과	칸 빠짐 (1·2·3 → 1·2·3·6)
6	그러나	점 위치 틀림 (1 → 2·4), 칸 추가 (1 → 1·4 → 1·4)

자세한 촬영 순서와 나오는 음성은 별도의 「시연 영상 촬영 시나리오」를 참고하세요.

11. 문제 해결

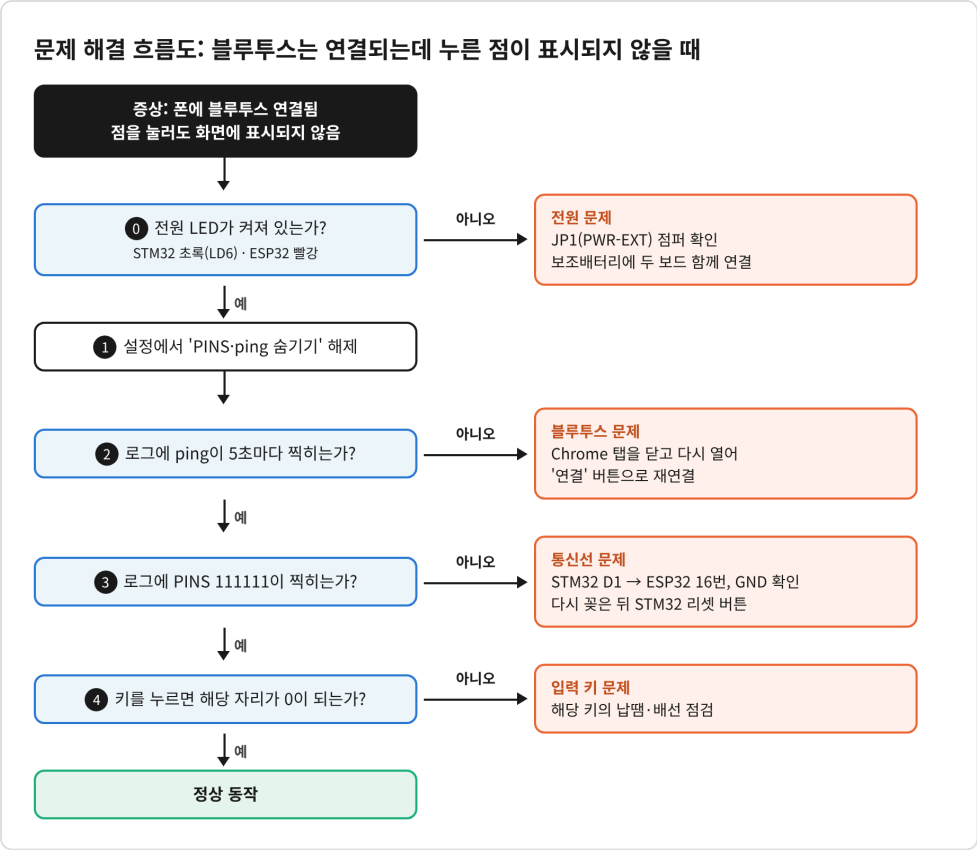


그림 9. 블루투스는 연결되는데 누른 점이 표시되지 않을 때

증상	확인할 것
STM32 표시등이 깜빡이다가 꺼짐	JP1 점퍼 연결, 보조배터리에 두 보드를 함께 연결, 내장 케이블 대신 별도 케이블 사용
연결이 자꾸 끊김	자동으로 다시 연결됨("다시 연결하고 있어요"). 3번 실패하면 기기 전원·보조배터리 표시등 확인 후 화면을 누름
기기 목록에 BrailleTrainer가 안 보임	ESP32 빨간 표시등, 폰 블루투스·위치 켜기, 다른 기기와 연결되어 있지 않은지, ESP32 EN 버튼 누르기
연결은 되는데 점이 표시되지 않음	설정에서 'PINS·ping 숨기기' 해제 → `ping`은 찍히는데 `PINS`가 안 찍히면 STM32 D1 → ESP32 16번 선과 GND 선 확인 후 STM32 리셋
특정 키만 안 눌림	`PINS`에서 그 자리가 0으로 바뀌는지 확인, 바뀌지 않으면 그 키의 납땜·배선 점검
소리가 안 나옴	폰 미디어 음량, 스크린 리더 모드가 켜져 있지 않은지, 설정의 '음성으로 읽어주기' 확인
사이트가 바뀐 내용대로 동작하지 않음	Chrome에서 새로고침, 그래도 같으면 탭을 닫고 다시 열기

12. 안전 및 관리

- 케이스 안의 선이 빠지지 않도록 이동할 때 충격을 주지 마세요.
- 물기가 있는 곳에서 사용하지 마세요.

- 보조배터리는 사용 전 충분히 충전해 두세요.
- 컴퓨터로 STM32 프로그램을 올릴 때는 JP1 점퍼를 빼 주세요.

13. 업데이트 기록

날짜	바뀐 내용
11/04	스마트폰 연결, 누른 점 표시, 다음·지우기·완료 버튼 처리, 블루투스 20바이트 조각 이어 받기, 빠른 입력 인식 개선
11/05	한국 점자 규칙에 따른 낱말 조합, 퀴즈(기초·단어 모드, 약자·약어), 오류 유형 진단, 처음 화면 모드 선택과 자유로운 이동, 지우기 두 번 = 정답 보기, 스크린 리더 모드, 단계 자동 진행, 베타 분포 숙련도·95% 신뢰구간·톰슨 샘플링 출제·분석 리포트, CSV 내보내기, 정답 멘트 "맞았어요! ○○를 잘 썼어요"
11/07	· 틀린 피드백에 **"지금 쓴 점자는 ○○예요"** 추가, 조사(은/는, 을/를) 자연스럽게 수정 · **시연 모드**(?demo): 정해진 순서 출제, 틀리면 같은 문제 다시, 기록 따로 저장 · 음성이 **중간에 끊기지 않게**: 문장 단위로 나눠 읽고 피드백이 끝난 뒤 다음 문제 · 정답을 **점자 칸 그림**과 **다음 버튼 → 완료 버튼** 순서로 표시, 음성도 누르는 순서까지 안내 · **사용법 듣기**: 화면 버튼, 기기에서 점 없이 다음 두 번 · 문제를 읽은 뒤 **10초** 동안 입력이 없으면 정답 듣는 방법 안내 · 기초 퀴즈 중에도 **쓴 칸 없이 완료 = 처음 화면**(모드 바꾸기) · 시연 모드에 **오류 유형 체크(9가지)** 표시, 열 때마다 시연 기록 초기화, '다른 글자' 안내 조사(을/를) 수정 · **화면 아무 곳이나 눌러 연결**, 연결 안내·완료·실패 음성 안내 · 연결이 끊기면 **목록 없이 자동 재연결**, 전에 연결한 기기는 목록 없이 먼저 연결 · 사이트를 보는 동안 **폰 화면이 꺼지지 않게** 유지